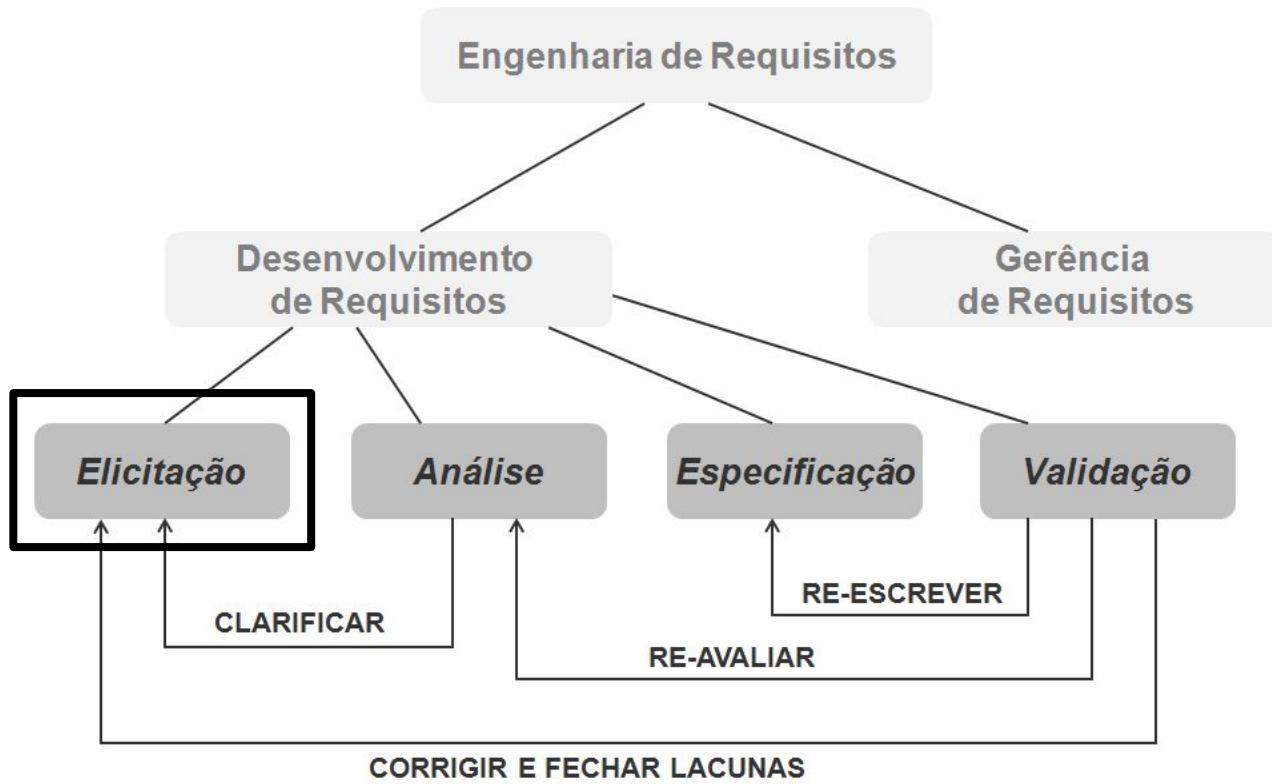


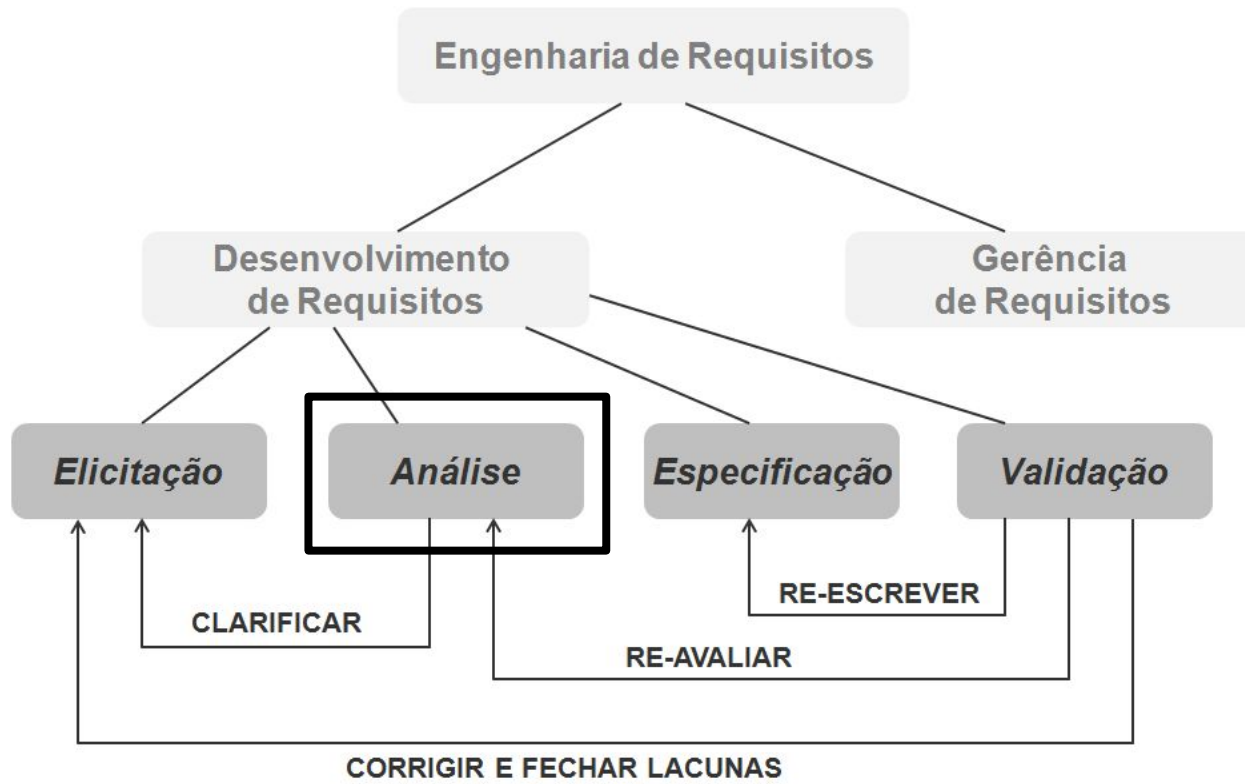
Requisitos de Software

Análise de Requisitos

Profa. Rainara Maia Carvalho









Análise



Buscar uma compreensão mais rica e mais precisa dos requisitos e suas relações

Motivação

— — —

Refinamento dos requisitos

Assegurar **entendimento** pelos stakeholders

Revisão dos requisitos, buscando por erros, lacunas, omissões e outras deficiências

Motivação

— — —

Não é uma fase posterior a Elicitação!

São atividades que **complementam a elicitação**

Podem ser realizadas **a qualquer momento**

Em geral, indicam a **necessidade** de atividades de elicitação complementares

Exemplo: Sistema de Rastreamento Químico

— — —

- “Nós identificamos 14 casos de uso que os químicos necessitam executar utilizando o sistema”, disse a analista
- “Você nos contou que o caso de uso ‘Requisitar substância química’ tem prioridade mais alta e nós já escrevemos uma breve descrição para ele, então vamos começar daqui. Como você visualiza o processo de requisitar uma substância” perguntou a analista.
- “Primeiro, você deve saber que somente pessoas que tem autorização pelos gerentes podem requisitar uma substância química” ...

Objetivos da Análise

Desenvolver as informações elicitadas

Organizar os requisitos de forma suficiente para utilizar no **planejamento** de projeto e em atividades de **projeto** (design), construção e **testes**

Abordagens de Análise

— — —

Abordagem centrada no **produto**

Abordagem centrada no **usuário e no uso**

Abordagens de Análise

— — —

Abordagem centrada no **produto**

Abordagem centrada no **usuário e no uso**

- Casos de Uso e Estórias de Usuário

Abordagens de Análise

— — —

Abordagem centrada no **produto**

Abordagem centrada no **usuário e no uso**

- Casos de Uso e Estórias de Usuário

“O entendimento leva o analista a derivar as funcionalidades necessárias que devem ser implementadas”

Abordagem centrada no usuário e no uso

São apropriadas para explorar os requisitos de aplicativos com **interações usuário-sistema**

São inadequados para a compreensão dos requisitos de certos tipos de aplicações. Ex: sistemas embarcados / tempo real

A complexidade desses aplicativos reside nos cálculos realizados, nos dados encontrados e compilados, ou nos relatórios gerados, e não nas interações usuário-sistema

Casos de Uso e Estórias de Usuários

— — —

Um caso de uso descreve **uma sequência de interações** entre um sistema e um ator externo

Casos de Uso e Estórias de Usuários

— — —

Application	Sample use case
Chemical tracking system	Request a Chemical Print Material Safety Data Sheet Change a Chemical Request Check Status of an Order Generate Quarterly Chemical-Usage Reports
Airport check-in kiosk	Check in for a Flight Print Boarding Passes Change Seats Check Luggage Purchase an Upgrade
Accounting system	Create an Invoice Reconcile an Account Statement Enter a Credit Card Transaction Print Tax Forms for Vendors Search for a Specific Transaction
Online bookstore	Update Customer Profile Search for an Item Buy an Item Track a Shipped Package Cancel an Unshipped Order

Casos de Uso e Estórias de Usuários

Estórias de usuários são descrições curtas e simples de uma funcionalidade, contadas a partir da perspectiva da pessoa que deseja a nova capacidade, geralmente o usuário ou cliente do sistema.

Como um < papel > eu posso < atividade > de modo que < valor de negócio >

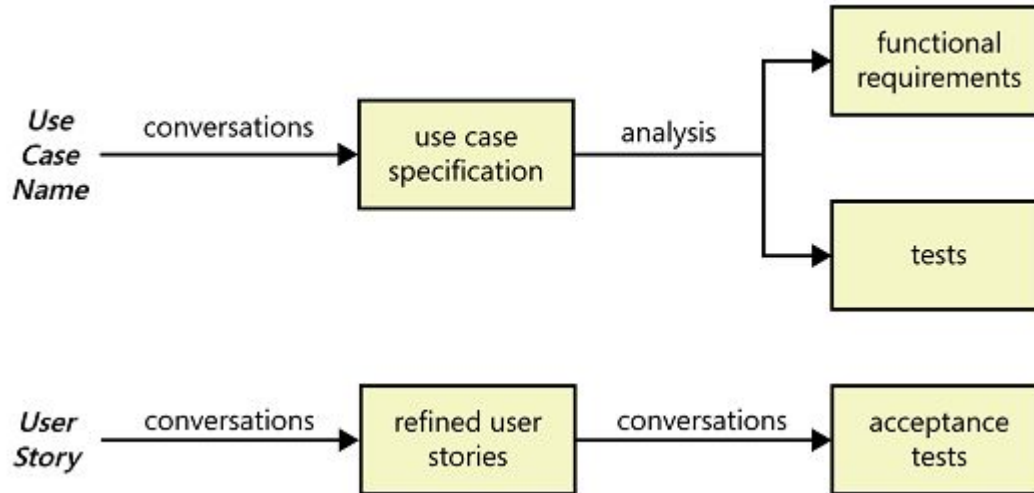
Casos de Uso e Estórias de Usuários

— — —

Application	Sample use case	Corresponding user story
Chemical tracking system	Request a Chemical	As a chemist, I want to request a chemical so that I can perform experiments.
Airport check-in kiosk	Check in for a Flight	
Accounting system	Create an Invoice	
Online bookstore	Update Customer Profile	

Casos de Uso e Estórias de Usuários

— — —



A abordagem de Caso de Uso

— — —

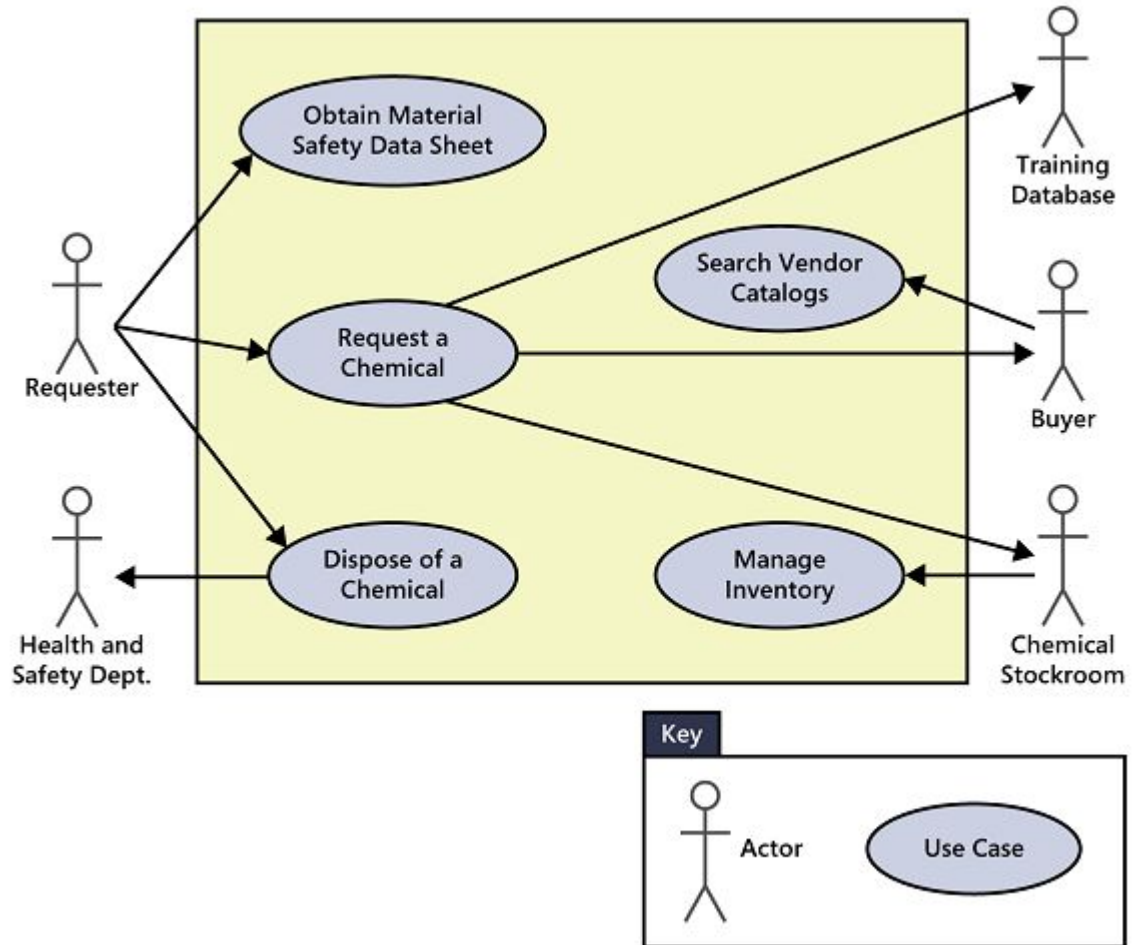
Caso de uso: Sequência de interações entre um **sistema** e um **ator** externo

Um Ator é qualquer elemento externo ao sistema que interage com o mesmo

Algumas categorias de atores

- Cargos (Empregado, Cliente, Gerente, Vendedor)
- Organizações ou divisões de uma organização (Empresa Fornecedora, Agência de Imposto, Administradora de Cartões)
- Outros sistemas de software (Sistema de cobrança, Sistema de Estoque de Produto)
- Equipamentos (Leitora de código de barra)
- Um ator corresponde a um papel representado em relação ao sistema
- Um ator pode ser primário ou secundário

Diagrama de Casos de Uso da UML



Casos de Uso e Cenários de Uso

Cenário de uso é uma descrição de uma instância do caso de uso

Caso de uso é então uma coleção de cenários de uso relacionados

Quando estamos explorando requisitos de usuários, podemos **começar com uma declaração de caso de uso geral** e então desenvolver cenários de uso específicos ou podemos **generalizar de um exemplo de cenário específico** para um caso de uso mais geral

ID and Name:	UC-4 Request a Chemical		
Created By:	Lori	Date Created:	8/22/13
Primary Actor:	Requester	Secondary Actors:	Buyer, Chemical Stockroom, Training Database
Description:	The Requester specifies the desired chemical to request by entering its name or chemical ID number or by importing its structure from a chemical drawing tool. The system either offers the Requester a container of the chemical from the chemical stockroom or lets the Requester order one from a vendor.		
Trigger:	Requester indicates that he wants to request a chemical.		
Preconditions:	PRE-1. User's identity has been authenticated. PRE-2. User is authorized to request chemicals. PRE-3. Chemical inventory database is online.		
Postconditions:	POST-1. Request is stored in the CTS. POST-2. Request was sent to the Chemical Stockroom or to a Buyer.		

Normal Flow:

4.0 Request a Chemical from the Chemical Stockroom

1. Requester specifies the desired chemical.
2. System lists containers of the desired chemical that are in the chemical stockroom, if any.
3. System gives Requester the option to View Container History for any container.
4. Requester selects a specific container or asks to place a vendor order (see 4.1).
5. Requester enters other information to complete the request.
6. System stores the request and notifies the Chemical Stockroom.

Alternative Flows:

4.1 Request a Chemical from a Vendor

1. Requester searches vendor catalogs for the chemical (see 4.1.E1).
2. System displays a list of vendors for the chemical with available container sizes, grades, and prices.
3. Requester selects a vendor, container size, grade, and number of containers.
4. Requester enters other information to complete the request.
5. System stores the request and notifies the Buyer.

Exceptions:	4.1.E1 Chemical Is Not Commercially Available 1. System displays message: No vendors for that chemical. 2. System asks Requester if he wants to request another chemical (3a) or to exit (4a). 3a. Requester asks to request another chemical. 3b. System starts normal flow over. 4a. Requester asks to exit. 4b. System terminates use case.
Priority:	High
Frequency of Use:	Approximately 5 times per week by each chemist, 200 times per week by chemical stockroom staff
Business Rules:	BR-28, BR-31
Other Information:	The system must be able to import a chemical structure in the standard encoded form from any of the supported chemical drawing packages.
Assumptions:	Imported chemical structures are assumed to be valid.

Casos de Uso e Estórias de Usuários

— — —

Uma estória pode ter o mesmo escopo que um caso de uso ou pode representar um cenário ou fluxo alternativo

As a chemist, I want to request a chemical so that I can perform experiments.

As a chemist, I want to request a chemical from the Chemical Stockroom so that I can use it immediately.

As a chemist, I want to request a chemical from a vendor because I don't trust the purity of any of the samples available in the Chemical Stockroom.

Exceções nas Estórias de Usuários

As exceções são representadas através dos testes de aceitação criados para cada estória

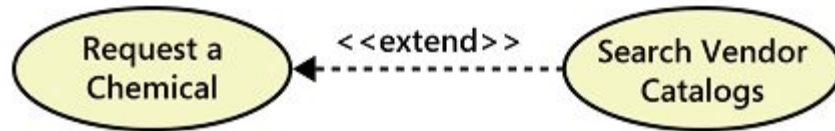
As a chemist, I want to request a chemical from a vendor because I don't trust the purity of any of the samples available in the Chemical Stockroom.

Conversas sobre essa estória podem levantar questões como:
“Se a substância química que você quer não estiver disponível por nenhum vendedor?”

Teste de aceitação: Se a sub. química não está disponível, apresente uma mensagem de feedback

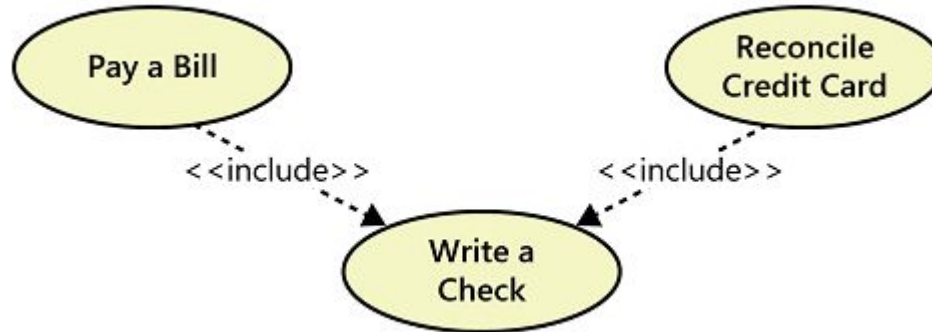
Relacionamentos entre casos de uso

Extensão: Quando o caso de uso B estende o caso de uso A, significa que quando o caso de uso A for executado o caso de uso B poderá ser executado também



Relacionamentos entre casos de uso

Inclusão: Quando o caso de uso A “inclui” o caso de uso B, significa que sempre que o caso de uso A for executado o caso de uso B também será executado



Identificando casos de uso

— — —

- Identificar os atores primeiro
- Criar um cenário específico e depois generalizar em um caso de uso
- Usar um processo de negócio e fazer perguntas a partir dele
- Identificar os eventos externos aos quais o sistema deve responder
- Análise de CRUD

Exemplo: Sistema de Rastreamento Químico

Workshops de elicitação de casos de uso

Desenvolvedores, representantes dos usuários, analistas...

*Os desenvolvedores também servem como voz da realidade quando exigências infalíveis são sugeridas.

Antes dos workshops, os analistas pediram para os usuários pensarem nas tarefas que eles necessitavam executar no sistema

Exemplo: Sistema de Rastreamento Químico

Alguns usuários propuseram casos de uso que não eram formalizados como tarefas

Outros propuseram casos de uso que na verdade eram “passos” de um algum caso de uso

Validação de Casos de Uso

— — —

Um dia ou dois depois de cada workshop, o BA deu os casos de uso e requisitos funcionais aos participantes da oficina, que os revisaram antes do próximo workshop

Estas revisões informais revelaram muitos erros: fluxos alternativos previamente descobertos, novas exceções, requisitos funcionais incorretos e etapas de diálogo ausentes

Casos de Uso e Requisitos Funcionais

Alguns profissionais consideram os casos de uso como sendo todos os requisitos funcionais

No entanto, eles podem não conter todas as informações que um desenvolvedor precisa para escrever o software

Como documentar funcionalidades associadas com um caso de uso?

— — —

- Dentro dos casos de uso
- Casos de uso e requisitos funcionais (docs separados – cuidado com rastreabilidade)
- Somente requisitos funcionais (casos de uso bem simples)
- Casos de uso (completos) e testes

Armadilhas para evitar

— — —

- Muuitos casos de uso
- Casos de uso altamente complexos (excede 10, 15 passos...)
- Incluir decisões de design
- Casos de uso que os usuários não entendem

Dúvidas?

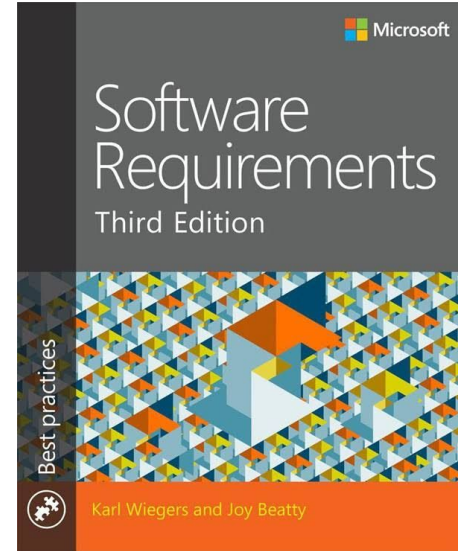


“Não gaste muito tempo detalhando casos de uso que não serão implementados a curto prazo. Eles provavelmente mudarão ou desaparecerão antes de começar a construção”

Karl Wieggers

Referência Bibliográfica

rainaramaia4@gmail.com



Parte 2 - Capítulo 8